

Unidad 7: **Interacción backend-frontend**

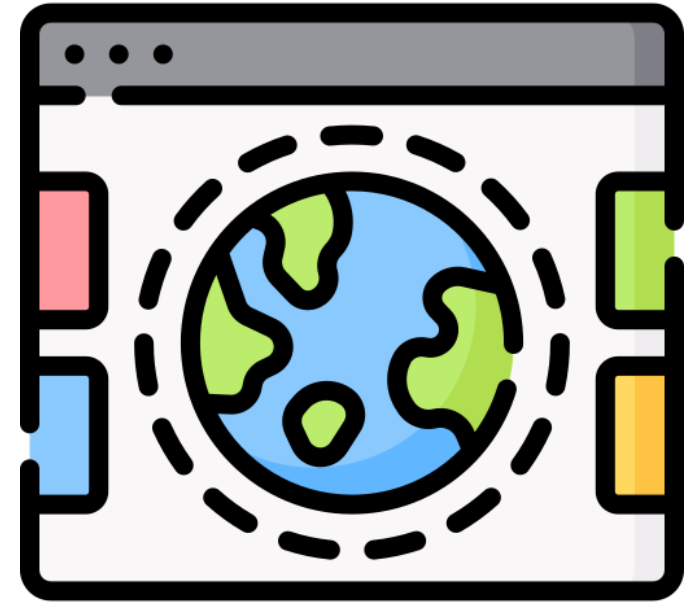
AGENDA

1. Comunicación entre el frontend y backend.
2. Uso de APIs.
3. Consumo de datos usando PHP y AJAX.



Comunicación entre el frontend y el backend

La comunicación entre frontend y backend en un entorno web cliente es fundamental para el funcionamiento de aplicaciones web modernas. Esta comunicación permite al frontend enviar datos al backend y recibir respuestas, facilitando la interacción dinámica con el servidor y la base de datos. A continuación, se explica cómo se realiza esta comunicación, con ejemplos y las mejores prácticas.



Métodos HTTP

Get	Recuperar datos del servidor.
Post	Enviar datos al servidor.
Put/Patch	Actualizar datos existentes en el servidor.
Delete	Eliminar datos del servidor



Uso de Fetch API

```
3 // Enviar una solicitud GET para obtener datos
4 fetch('https://api.example.com/data')
5   .then(response => response.json())
6   .then(data => console.log(data))
7   .catch(error => console.error('Error:', error));
```

**Enviar una solicitud para
obtener datos (Get)**

```
// Enviar una solicitud POST para enviar datos
fetch('https://api.example.com/data', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({ name: 'John', age: 30 })
})
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log('Success:', data))
  .catch(error => console.error('Error:', error));
```

**Enviar solicitud para enviar
datos (Post)**



API

APIs (Application Programming Interfaces), o Interfaces de Programación de Aplicaciones, son conjuntos de definiciones y protocolos que permiten la comunicación entre diferentes sistemas de software. Las APIs permiten que las aplicaciones interactúen entre sí, compartiendo datos y funcionalidades sin necesidad de conocer los detalles internos de cómo se implementan esos sistemas.

Ejemplos:

The logo for SWAPI, featuring the text "SWAPI" in a bold, yellow, sans-serif font.

The Star Wars API

(what happened to swapi.co?)

<https://swapi.dev/>

The logo for Disney API, featuring the text "Disney API" in a bold, red, sans-serif font.

The REST and GraphQL API based on Disney characters

<https://disneyapi.dev/>



AJAX y PHP

¿Qué es AJAX?

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) permite realizar peticiones al servidor sin recargar la página.

Comúnmente se usa en aplicaciones web dinámicas para mejorar la experiencia de usuario.

```
<button id="loadData">Cargar Datos</button>
<div id="response"></div>

<script>
  document.getElementById("loadData").onclick = function() {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("GET", "datos.php", true);
    xhr.onreadystatechange = function() {
      if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
        document.getElementById("response").innerHTML = xhr.responseText;
      }
    };
    xhr.send();
  };
</script>
```

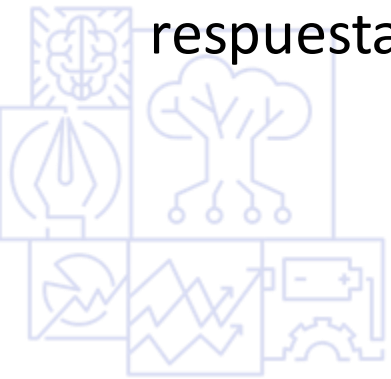


AJAX y PHP

¿Qué es PHP?

- PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación del lado del servidor que se usa para generar contenido dinámico.
- Es ampliamente utilizado para manejar solicitudes, procesar datos y enviar respuestas.

```
<?php
$data = array(
    "nombre" => "Juan Pérez",
    "edad" => 25,
    "profesion" => "Desarrollador Web"
);
echo json_encode($data); // Devuelve los datos en formato JSON
?>
```



Referencias

Open JS Foundation. (s/f). *API Documentation*. <https://api.jquery.com/>. Recuperado enero de 2024, de <https://api.jquery.com/>

